

BACHELORARBEIT

Wavelet and Fourier Transform Methods for ECG Signal

ausgeführt am

Fachbereich Mathematik
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Universität Hamburg

unter der Anleitung von

Philip Lederer

durch

Hilda Beuting

Matrikelnummer: 7332108

Weindorfer Str. 10

82418 Murnau am Staffelsee

Hamburg, am Datum

Acknowledgement

- auf Deutsch oder Englisch
- Die Danksagung (engl. *Acknowledgement*) ist optional und kann auch entfallen. Denken Sie ggf. an Ihre eigenen Eltern! danken an alle blahblah
- Falls die Arbeit durch eine Forschungsprojekt finanziert wurde, so ist jedenfalls der Fördergeber (z.B. DFG...) mit Projektnummer und Projektname zu nennen.

Contents

1	Introduction	1
2	Mathematical Foundations	2
3	Fourier Transform	3
3.1	Theoretical foundations	3
3.1.1	Fourier series	3
3.1.2	Definition of the Fourier Transform	3
3.1.3	Definition of the Schwarz space	3
3.1.4	Definition of the Schwarz space	3
3.1.5	Properties of the Fourier Transform	3
3.1.6	Convolution Theorem of the Fourier Transform	3
3.1.7	Inverse Fourier Transform	3
3.1.8	Plancherel Theorem	3
3.1.9	Discrete Fourier Transform	3
3.1.10	Fast Fourier Transform	4
3.2	Convergence results	4
3.2.1	Mean square convergence of Fourier series	4
3.2.2	Convergence of Fourier series in L^1	4
3.2.3	Convergence of Fourier series in L^2	4
3.3	Denoising/ Signal Processing with Fourier Transform	4
3.4	Limitations of Fourier Transform for Denoising	4
3.4.1	heisenberg uncertainty principle	4
4	Wavelet Transform	5
4.1	Theoretical foundations	5
4.2	Convergence results	5
4.3	Denoising/ Signal Processing with Wavelet Transform	5
5	Application to ECG signals	6
5.1	Datasets and preparation	6
5.2	Implementation of the Fourier Transform	6
5.3	Implementation of the Wavelet Transform	6
5.4	Results and discussion	6
6	Conclusion	7
	Bibliography	8

1 Introduction

- EKG Daten sind verauscht z.B durch Bewegungsartefakte, Störungen durch andere Geräte, ... für die richtige Interpretation der Signale ist es wichtig, diese Störungen zu entfernen.
- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Rauschen zu entfernen. Eine Möglichkeit ist die Fourier-Transformation, eine andere Möglichkeit ist die Wavelet-Transformation.
- Diese Arbeit soll die mathematischen Hintergründe der Fourier- und Wavelet-Transformation erläutern und dann die Anwendung auf EKG Signale diskutieren.

2 Mathematical Foundations

- L^1
- L^2
- Hilberträume
- Orthonormalbasen

3 Fourier Transform

3.1 Theoretical foundations

3.1.1 Fourier series

was ist die fourierreihe wie entstehen die koeffizienten [Ste03, Chapter 5, Section 1.1] [Ser17, Definition 2.1] und folgende Seite

3.1.2 Definition of the Fourier Transform

auf $M(\mathbb{R})$ [Ste03, Chapter 5, Section 1.2]

3.1.3 Definition of the Schwarz space

[Ste03, Chapter 5, Section 1.3] [Ser17, Definition 16.1]

3.1.4 Definition of the Schwarz space

[Ste03, Chapter 5, Section 1.4] [Ser17, Definition 16.5]

3.1.5 Properties of the Fourier Transform

[Ser17, page 136, definition 16.8]

3.1.6 Convolution Theorem of the Fourier Transform

[Ste03, Chapter 2, Section 3] [Ste03, Chapter 2, Proposition 3.1] [CLW69, S.32, 33]

3.1.7 Inverse Fourier Transform

[Ste03, Chapter 5, Section 1.5] [Ste03, Chapter 5, Theorem 1.9 - Fourier Inversion] oder [Ser17, Theorem 16.10 - Fourier Inversion]

3.1.8 Plancherel Theorem

[Ste03, Chapter 5, Section 1.6] [Ste03, Chapter 5, Theorem 1.12] [Ser17, Theorem 17.5 - Plancherel Theorem]

3.1.9 Discrete Fourier Transform

[Ser17, Chapter 11, introduction] [Ser17, Definition 11.1] [Ser17, Definition 11.2] [Ser17, Corollary 11.4] [Ser17, Definition 11.7] auch alles in [CLW69, S.28]

3.1.10 Fast Fourier Transform

3.2 Convergence results

3.2.1 Mean square convergence of Fourier series

[Ste03, Chapter 3, Theorem 1.1]

3.2.2 Convergence of Fourier series in L^1

[Ste03, Chapter 2, Theorem 5.2]

3.2.3 Convergence of Fourier series in L^2

[Ste03, Chapter 3, Theorem 2.1]

3.3 Denoising/ Signal Processing with Fourier Transform

signalmodell: signal = signal + rauschen

idee: im frequenzbereich sind signal und rauschen oft trennbar

faltungssatz der fourier transform: im frequenzbereich wird faltung zu multiplikation - spektrales filtern -> übertragen von convolution theorem von vorher - maybe faltungssatz schon mal ganz oben.

digitales filtern: [CLW69, S. 33]

filtertypen: low-pass, high-pass, band-pass, band-stop -> noch nichtsgenaues rausgesucht

thresholding: hard thresholding, soft thresholding -> auch noch nichts genaues rausgesucht

hier schon konkrete anwedung auf ekg signale? oder lieber erst wavelet theorie und dann einführung ekg und dann erst fourier und dann wavelet?

3.4 Limitations of Fourier Transform for Denoising

3.4.1 heisenberg uncertainty principle

[Ste03, Chapter 5, Section 4] [Ste03, Chapter 5, Theorem 4.1]

4 Wavelet Transform

4.1 Theoretical foundations

4.2 Convergence results

4.3 Denoising/ Signal Processing with Wavelet Transform

5 Application to ECG signals

5.1 Datasets and preparation

5.2 Implementation of the Fourier Transform

5.3 Implementation of the Wavelet Transform

5.4 Results and discussion

6 Conclusion

Bibliography

- [CLW69] James W. Cooley, Peter A. W. Lewis, and Peter D. Welch. The Fast Fourier Transform and Its Applications. *IEEE Transactions on Education*, 12(1):27–34, March 1969.
- [Ser17] Valery Serov. *Fourier Series, Fourier Transform and Their Applications to Mathematical Physics*. Number v. 197 in Applied Mathematical Sciences. Springer, Cham, 2017.
- [Ste03] Elias M. Stein. *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press, New Jersey, 1st ed edition, 2003.